一、所有 AI 工具名称，版本

序号	AI 工具	版本/型号	主要用途
1	DeepSeek	V4Pro	绘制图片以及提供算法选型建议
2	DeepSeek	V4Falsh	机器狗响应代码的调试错误修改
3	沁言学术	V1.2.6	论文撰写与文字润色

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	否		
2	模型假设与符号定义	否		
3	模型建立与算法设计	是	提供算法选型建议，核心建模由本队主导	DeepSeekV4Pro
4	模型求解与编程实现	是	辅助代码调试错误进行修改	DeepSeekV4Pro DeepSeekV4Falsh
5	结果分析与模型检验	是	辅助解读结果，提供检验方法参考	DeepSeekV4Pro
6	论文撰写与文字润色	是	优化文字表达	沁言学术
7	论文图片	是	重新绘制更精准的图片	DeepSeekV4Pro

三、主要提示方式与使用过程说明

1.主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	帮助解读代码运行时出现错误
2	代码编辑器内嵌 AI	否	
3	上传文件或数据对话	是	辅助计算多轮实验的平均值
4	AI 智能体工作流	是	帮助加载本地环境

2.典型交互

(1)

项目	填写内容
对于环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	DeepSeekV4Pro
交互时间	2026-09-11
本队提示词	结合题目要求给出问题 2，3 和 4 的算法选型建议以及涉及该算法的论文文献来源
AI 回复内容	“1.问题二推荐算法：基于几何精度因子（GDOP）的最优交会分析...2.问题三推荐算法：基于区域划分的覆盖路径规划基于 RRT 的快速探索基于强化学习的自适应搜索...3.问题四推荐针对单个点做 200－300 米、8 方向环绕检测，连续 3 次 no_signal 才触发子流程，属于局部自适应试探...4.文献：[1]

	最小二乘方法用于多站测向定位的算法.电波科学学报，2001(02).[2]多测向站测向定位的递推模型与算法.现代雷达,2008(06)....” 未采纳：1.算法和本队一开始处理的思路和阅读的文献相差较大2.本队为处理问题二方式为最坏交会角优化（极小极大）+网格搜索+随机场景验证 3.本队处理问题三为“七点蜂窝全覆盖+最小二乘定位+最近邻/2-opt 路径+网格/走廊确定性兜底”，是一条可保证全部清除的确定性流程，而不是 RRT 或强化学习 4.本队采取的为更简单更确切的方式，靠 33 点三环网一次性把角度覆盖做足，属于“全局固定覆盖
本队处理方式	
人工检验方式	对于 AI 给出的算法我们进行推导验证，过于复杂或与本队查找文献和本队思路不一致的则未采纳，对于给出的文献，本队在知网进行查找与简单阅读

(2)

项目	填写内容
对于环节	模型求解与编程实现
使用工具及版本	DeepSeekV4Falsh
交互时间	2026-09-11
本队提示词	对于问题 3，4 结合题目把我们的 python 代码和附件二中的 python 代码结合起来
AI 回复内容	“下面给出将你的 ans3.py、ans4.py 与附 2 示例程序结合的整合方案与完整代码。核心思路是：通信层统一采用 ans3.py 中的 SimulatorClient，它已完整实现附件 2 的 HTTP+JSON 协议（重试、幂等、日志、时间管理），比附件 2 的示例更健壮。问题 3 继续使用 ans3.py 的 Problem3StrategyV3，它已适配 SimulatorClient 接口。问题 4 使用 ans4.py 的 Robot 策略，但将其中的 self.sim.measure(pos,ch)改为 self.sim.measure(pos[0],pos[1],ch)，以适配 SimulatorClient。本地测试用 MockSimulator 也做同样适配，并补充 current_position、

	virtual_time_s 等属性，使两套策略都能在 mock 下运行。提供一个统一的 main，通过命令行参数选择问题 3/4 和真实/模拟...”
本队处理方式	修改后采纳：因为没有将我们的核心算法和队号给 AI 所以在 AI 给出的代码中添加我们自己的核心算法重新编辑
人工检验方式	在官方机器狗模拟器进行 50 次手动验证问题三算法准确性和 50 次手动验证问题四的算法准确性

(3)

项目	填写内容
对于环节	模型求解与编程实现
使用工具及版本	DeepSeekV4Falsh
交互时间	2026-09-11
本队提示词	这是我们自己通过官方模拟器分别对问题 3 和 4 进行 50 次模拟测试和 3 次正式测试，帮我们辅助解读结果，提供检验方法参考
AI 回复内容	(1).解读：三次正式测试均全部清除，说明策略在问题 3（全向干扰源）下具有 100%的任务完成率。平均定位清除时间在 363.93～405.19 秒/个之间...(2).策略稳定性好，50 次随机案例均能完成。清除失败次数很低，说明“走廊清除”和“网格兜底”有效。检测次数约 14 次，而频道有 20 个、扫描点 7 个...(3).解读：三次正式测试仍全部清除，说明加入定向干扰源后策略依然可靠。平均定位清除时间明显升高，达到 541.59～790.45 秒/个，约为问题 3 的 1.5～2 倍...(4).与问题 3 相比，问题 4 的检测次数增加约 2.55 倍（142.6→363.16），平均定位清除时间增加约 1.95 倍(约 380→742)...
本队处理方式	修改后采纳：对于本对自己的实验结果后与 AI 给出的计算结果一致，通过借助 AI 的检验方式本队重新计算并借鉴文献确保其可信度上升
人工检验方式	人工计算推导是否与 AI 的结果一致，并在此基础上进行知网文献查阅

(4)

项目	填写内容
对于环节	图片绘制
使用工具及版本	DeepSeekV4Pro
交互时间	2026-09-12 和 2026-09-13
本队提示词	1.结合我们的算法和收手绘意图帮我绘制第二个检测点的候选区域图 2.结合我们跑出的实验绘制交会角随干扰源距离的变化图 3.结合我们的论文绘制最坏交会角目标函数等高线图 4.结合我们的论文和实验绘制检测距离约束示意图和交会角对定位区域的影响对比图 5.结合我们的论文和实验绘制示向线交会定位与清除图 6.结合我们的论文和实验绘制 50 次演练的补充统计图 7.结合我们的论文和实验绘制交会定位与交会角阈值、沿示向线垂直补测图和示向度误差引起的定位不确定性图
AI 回复内容	环境齐全（matplotlib 3.11 + Noto CJK 中文字体）。我现在建任务清单并编写绘图脚本。发现绘图参数错误先修正脚本里一个笔误，然后运行...
本队处理方式	修改后采纳：对于图片清晰和内容正确部分进行保留
人工检验方式	人工审阅图片内容和代码，人工测试代码

(5)

项目	填写内容
对于环节	论文撰写与文字润色

使用工具及版本	沁言学术 V1.2.6
交互时间	2026-09-12
本队提示词	结合我们的论文进行文字润色和修改，不要改变我们的逻辑和任何算法，只润色文字
AI 回复内容	修改内容如下：将每个示向度的 ±1° 误差转化为两条边界射线所夹的扇形，进而改写为两个半平面约束；采用 Sutherland–Hodgman 半平面裁剪算法求得凸多边形定位区域，以顶点两两距离的最大值作为区域直径，并通过比较区域直径与最小覆盖圆直径完成覆盖判定...
本队处理方式	修改后采纳：对于文体优美的部分和能让上下文更连贯的部分进行保留
人工检验方式	全文仔细阅读，查看是否篡改本队本身的逻辑和算法

四、对 AI 输出的采纳，人工修改和核验的主要情况

1.

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验
1	模型建立与算法设计	未采纳	对于 AI 给出的算法我们进行推导验证，过于复杂或与本队查找文献和本队思路不一致的则未采纳，对于给出的文献，本队在知网进行查找与简单阅读
2	模型求解与编程实现	修改后采纳	在官方机器狗模拟器进行 50 次手动验证问题三算法准确性和 50 次手动验证问题四的算法准确性

3	模型求解与编程实现	修改后采纳	人工计算推导是否与 AI 的结果一致，并在此基础上进行知网文献查阅
4	部分图片绘制	修改后采纳	人工审阅图片内容和代码，人工测试代码
5	论文撰写与文字润色	修改后采纳	全文仔细阅读，查看是否篡改本队本身的逻辑和算法

2.核心环节

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结果与创新点	是	针对四个子问题分别建立半平面交会定位模型、最坏交会角优化模型、七点蜂窝全覆盖搜索模型、33 点三环检测网模型
2	公式推导与求解步骤	是	推导了示向度扇形到半平面不等式的转换、凸多边形直径与最小覆盖圆算法；用 Jung 定理给出覆盖判定的严格界；推导最坏交会角极小极大优化模型并用网格搜索求解；推导两站交会角与定位精度的关系；建立问题三、四的虚拟时间耗时模型和最小二乘交会定位正规方程
3	逻辑程序与参与设置	是	用 Python 独立实现半平面裁剪、最小覆盖圆、交会定位、蜂窝覆盖扫描、最近邻加 2-opt 路径规划、网格与走廊确定性清除等算法；按模拟器协议实现 /enter、/measure、/clear、/exit 四类接口调用与幂等重试逻辑，并完成问题三、四各 50 次演练和三次正式测试
4	结果分析与论文核心论述	是	分析了直径圆覆盖随检测点个数的变化规律、交会角对定位精度的影响、清除时间随干扰源个数的上升趋势；完成误差分析、检测距离约束灵敏度分析、20 个随机场景稳健性验证，论证了确定性兜底策略对"全部清除"硬性要求的保证作用

5	论文撰写与图表制作	是	独立完成论文全文撰写；python 库 matplotlib 绘制目标区域、交会定位原理、覆盖判定、候选区域透镜形、搜索流程图、统计直方图与箱线图等全部配图，制作三线表，统一排版并完成交叉引用，其中部分抽象图片有 AI 绘制，人工修改